



Università
degli Studi
di Ferrara

— TESI DI LAUREA TRIENNALE · TECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA DIGITALE

AI e Customer Experience

Progettare e sviluppare sistemi agentici conversazionali per applicazioni di Customer Experience in ambito enterprise.

CANDIDATO

Pierluigi Camozzi
Matricola N 196956

RELATORE

Prof. Ing. Lorenzo Marzola

UNIVERSITÀ

Università degli Studi di Ferrara

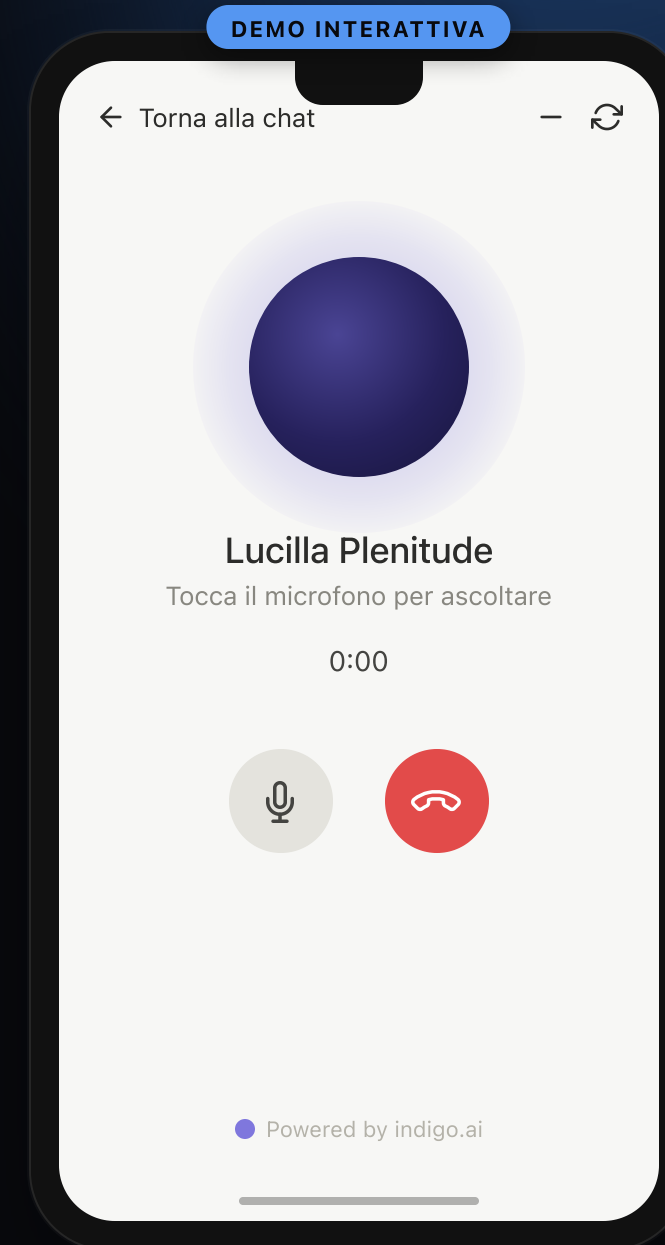
A.A.

2025 / 2026

Plenitude «Lucilla»: il progetto più rilevante

- Un assistente vocale per Eni Plenitude — accessibile tramite una vera telefonata.
- Gestisce l'autolettura del contatore end-to-end: riconosce il cliente, dialoga in linguaggio naturale, scrive il dato a sistema.

Il paradigma passa da «agente che consiglia» ad «agente che opera».



— COME HO FATTO — SOLUZIONE AGENTICA

Agenti e Piattaforme Orchestratrici

AGENTE AI

Un AI Agent è un assistente conversazionale autonomo che comprende la richiesta dell'utente in linguaggio naturale, recupera il contesto dai sistemi del cliente (via tool/MCP e API), esegue azioni e genera la risposta — su qualunque canale, con guardrail e valutazione della qualità.

PIATTAFORME ORCHESTRATRICI, IN GRADO DI

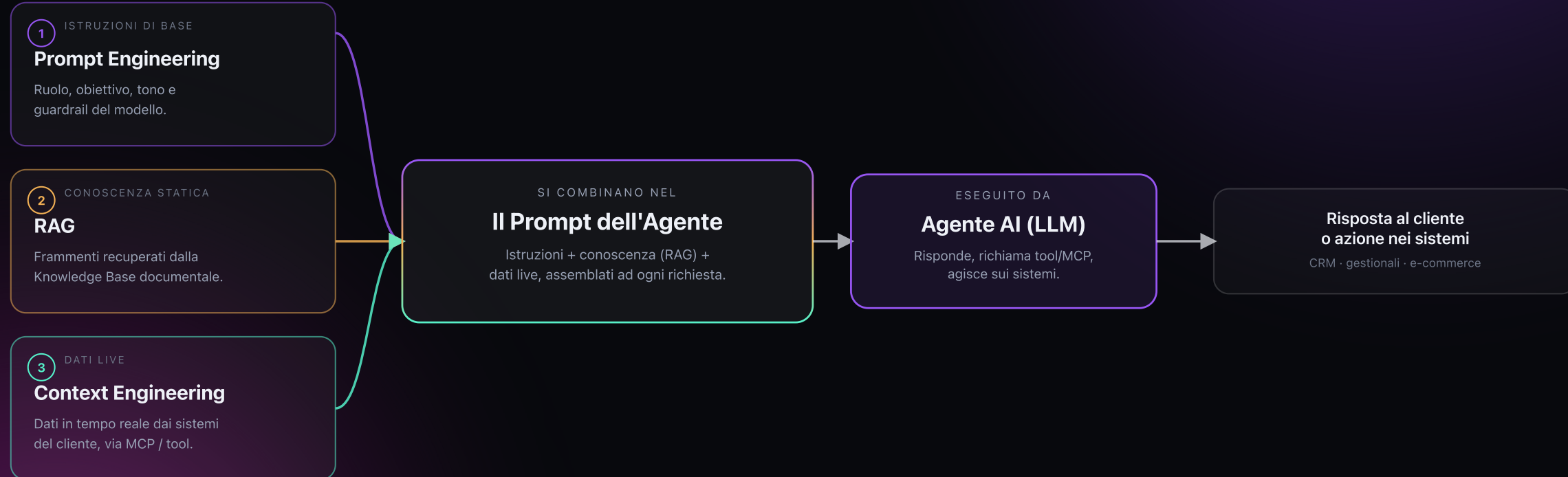
- Costruire agenti a partire da un'interfaccia unica.
- Orchestrare più agenti, facendoli dialogare tra loro.
- Gestire la knowledge base su cui gli agenti si basano.
- Integrarsi con i sistemi informativi aziendali esistenti.
- Definire e applicare guardrail per un comportamento sicuro.

Il concetto centrale: un'AI in grado di colloquiare con i sistemi informativi.

— COME HO FATTO — CONTEXT ENGINEERING

Context Engineering

Ha cambiato la capacità dell'AI di comunicare con i sistemi informatici.



— COME HO FATTO — CONTEXT ENGINEERING

MCP, Tools & Swagger

MCP

Perché MCP: un protocollo standard per connettere l'AI ai sistemi del cliente. Un'integrazione invece di tante custom, dati vivi al momento giusto, chiamata autonoma dei tool, riuso tra agenti e scope controllato. Meno codice, più governance, integrazioni più rapide.

TOOLS & SWAGGER

Quando un sistema non ha un server MCP nativo, si genera la specifica OpenAPI/Swagger dalle API REST esistenti del cliente e la si incolla in piattaforma, che la trasforma in tool richiamabile (stesso comportamento di un MCP).

Il vantaggio comune: l'agente accede e agisce sui sistemi reali, gestisce in autonomia le chiamate API, senza integrazioni ad hoc per ognuno.

— STACK

Gli strumenti dietro i progetti

INDIGO.AI

Orchestrazione conversazionale, RAG e architetture multi-agente.

ELEVENLABS

Text-to-speech per il voicebot Plenitude «Lucilla».

AGENT BUILDER

Prototipazione rapida di agenti (OpenAI).

REPLIT

Sviluppo e hosting rapido dei prototipi.

POSTMAN

Test e validazione delle API e degli endpoint Swagger.

REDUCTO

Parsing e conversione documenti — Excel → Markdown e JSON per la KB Lenovo.

— CASI AFFRONTATI

Tre casi, tre scopi diversi

1

Eni — Plenitude «Lucilla» — indigo.ai + ElevenLabs

Un voicebot vocale che guida il cliente finale nell'invio dell'autolettura del contatore, in tempo reale.

2

Lenovo — indigo.ai

Recupera il catalogo prodotti e assiste il venditore della rete retail nella scelta del modello giusto, via chat.

3

Younited — Google AI Studio

Automatizza il processo interno di produzione di nuovi contenuti SEO, via chat.

04

Considerazioni

— SUL PIANO DEI RISULTATI

Nei progetti di Customer Experience,
automation rate al 70/80%

70–80%

automation rate raggiunto nei progetti di Customer Experience.

Non è solo tecnicamente interessante: quando è progettata bene, l'AI agentica misura un impatto reale sui KPI di business.

— IL PUNTO DI PARTENZA DEL DIBATTITO

95%

dei progetti pilota di GenAI non ha prodotto alcun ritorno economico o profitto misurabile.

Fonte: Challapally et al., MIT — NANDA Initiative, 2025

Quasi mai è un problema del modello. È un problema del contesto — tecnico e organizzativo — che gli viene fornito.

— SUL PIANO PROGETTUALE

Forward Engineering

- In ambiente **enterprise**, **governance** e **security** restano vincoli fissi e non negoziabili, qualunque sia la tecnologia adottata.
- I progetti di AI hanno una **mutevolezza molto rapida**: la tecnologia cambia radicalmente nel giro di un anno — l'AI tra un anno sarà diversa da quella di oggi.
- Per questo si dovrebbe adottare un modello di **forward engineering**: si fissano gli obiettivi del processo, non passaggi rigidi, lasciando il progetto libero di evolvere senza vincoli strutturati.

Basta pensare al prima e al dopo MCP: in meno di un anno il modo stesso di integrare l'AI con i sistemi è già cambiato radicalmente.

— SUL PIANO ORGANIZZATIVO

L'adozione è un ostacolo

IT — governance dei sistemi

Business — pressione sul ROI immediato

HR — impatto su ruoli e competenze

Legal — responsabilità e conformità

CISO — sicurezza informatica

La barriera non è il costo o la complessità della tecnologia, ma la difficoltà delle organizzazioni di assumere decisioni percepite come destabilizzanti.

88% delle aziende usa AI, ma solo 1/3 la scala enterprise-wide — McKinsey, 2025

— CONCLUSIONI

La tecnologia è pronta, l'adozione enterprise non ancora

TECNOLOGIA

È già pronta per il primo livello di Customer Experience: un agente può dialogare, guidare e assistere il cliente finale in autonomia.

ADOZIONE ENTERPRISE

Non è ancora matura, proprio per le considerazioni viste prima: vincoli fissi di governance e security, velocità con cui l'AI evolve e resistenza organizzativa al cambiamento.

Il limite, oggi, non è più cosa la tecnologia sa fare — ma quanto velocemente l'impresa riesce ad adottarla.

Grazie per l'attenzione

Pierluigi Camozzi — Tesi di Laurea Triennale

Università degli Studi di Ferrara